关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C040 双曲线第二定义（焦准比定义）

二级结论

焦准比例。双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，$a,b>0$，$c=\sqrt{a^2+b^2}>a$，$e=c/a>1$。$F_R(c,0)$ 对应 $\ell_R: x=a^2/c$；$F_L(-c,0)$ 对应 $\ell_L: x=-a^2/c$。对双曲线两支上的每一点 P，

$$\boxed{\frac{PF_R}{d(P,\ell_R)}=\frac{PF_L}{d(P,\ell_L)}=e}.$$

准线位于两顶点之间，因为 $0<a^2/c<a$；而双曲线上 $|x|\geq a$，准距均不为零。右焦半径可统一写为 $\boxed{PF_R=|ex-a|}$，右准距为 $|x-a^2/c|$。

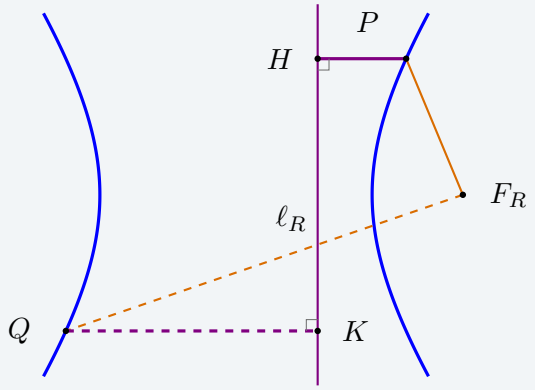
轨迹的反向。给定 $F\notin\ell$ 和 $e>1$，点集 $PF=e\,d(P,\ell)$ 是整条非退化双曲线。同一焦准对适用于两支。焦点在 y 轴时交换坐标，准线为 $y=\pm a^2/c$。

理解说明

同一对焦准，先看两支上的点。 $a=3,b=4,c=5,e=5/3$。

同一右焦点与右准线：左右两支都满足 $PF_R/PH=5/3$

$PF_R=13/4,\ PH=39/20$



$QF_R=37/4,\ QK=111/20$

$x^2/9-y^2/16=1$；$F_R=(5,0)$，$\ell_R: x=9/5$，两点距离比都大于 1

右支点 $P=(15/4,3)$，左支点 $Q=(-15/4,-3)$。两者都使用右焦点 F_R 与右准线。两条焦半径都比相应准距长，且比值相同。**“右焦点配右准线”是配对规则，不是对动点所在分支的限制。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：由第一定义作和差，直接看分支。记 $r_L = PF_L, r_R = PF_R$。距离平方差为 $r_L^2 - r_R^2 = 4cx$。右支由第一定义 $r_L - r_R = 2a$，得 $r_L + r_R = 2cx/a$，所以 $r_R = ex - a$。左支距离差为 $-2a$，相应得到 $r_R = a - ex$。所以两支合并为

$$r_R = |ex - a| = e\left|x - \frac{a^2}{c}\right| = e\, d(P, \ell_R).$$

由于 $|x| \geq a > a^2/c$，准距严格为正，可以相除。

方法二：代数恒等式同时证明两个方向。对任意平面点 $P(x, y)$，展开并用 $c^2 = a^2 + b^2$ 得

$$\begin{aligned} PF_R^2 - e^2 d(P, \ell_R)^2 &= (x - c)^2 + y^2 - \frac{c^2}{a^2}(x - a^2/c)^2 \\ &= -b^2\left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1\right). \end{aligned}$$

右端为零恰是双曲线方程；左端为零等价于两个非负量 PF_R 与 $e\, d(P, \ell_R)$ 相等。准距为零不可能满足该等式，否则 $P = F_R \in \ell_R$，与 $c > a^2/c$ 矛盾。故距离比条件与完整双曲线方程等价，左右两支均保留。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

一般情形：只需平方配方。取准线为 $x=0$、焦点为 $(q,0)$，$q>0$，记 $k=e^2-1>0$。距离等式平方后为 $(x-q)^2+y^2=e^2x^2$，等价于

$$k\left(x+\frac{q}{k}\right)^2-y^2=\frac{q^2e^2}{k}.$$

右端正，平方项异号，除以右端得到平移双曲线。$a=qe/k$，$b=qe/\sqrt{k}$，$c=qe^2/k$，故 $c/a=e$。两边均为非负距离，平方可逆，且准线上没有满足等式的点。

几何位置。横向双曲线的对应焦准距为

$$d(F_R,\ell_R)=c-a^2/c=\frac{b^2}{c}>0.$$

准线在顶点内侧，焦点在顶点外侧；这与椭圆准线在椭圆外侧的位置不同。

典型例题

例 1：已知焦半径求准距。 $x^2/16-y^2/9=1$ 上 $PF_R=10$。$a=4,c=5,e=5/4$，所以 $d(P,\ell_R)=10/(5/4)=\boxed{8}$。回验：右支可取 $x=56/5$，此时 $y^2=1539/25$，到焦点 $(5,0)$ 的距离平方为 $(31/5)^2+1539/25=100$，到准线 $x=16/5$ 的距离为 8。

例 2：由横坐标转化距离。 $x^2/4-y^2/12=1$ 上 $x=5$。$a=2,c=4,e=2$，右准线 $x=1$。故准距 $=|5-1|=\boxed{4}$，焦半径 $=2\cdot4=\boxed{8}$。回验：$y^2=63$，到 $(4,0)$ 的距离平方为 $1+63=64$。

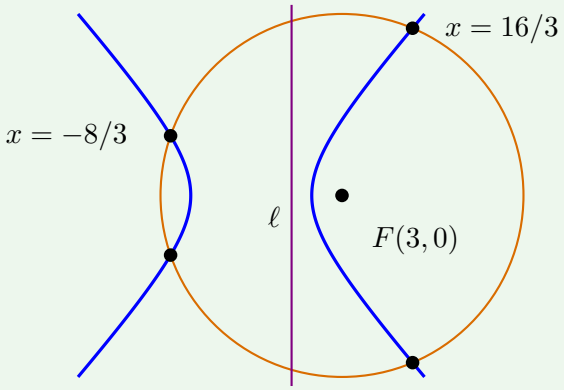
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：已知右焦半径，不能擅自限定右支。在 $x^2/4-y^2/5=1$ 上，$PF_R=6$，求横坐标。$a=2, c=3, e=3/2$，右准线 $x=4/3$。

例 3：到右焦点距离为 6，两支上都可能有点



圆 $PF=6$ 的四个交点分属两支，对应两个横坐标

由 $6=\frac{3}{2}|x-4/3|$，得 $x=4/3\pm 4$，即

$$\boxed{x=16/3 \quad 或 \quad x=-8/3}.$$

回验：前者 $y=\pm 5\sqrt{11}/3$，后者 $y=\pm\sqrt{35}/3$，代入双曲线均成立，且到 $(3,0)$ 的距离平方均为 36。只有题目另加“P 在右支”时，才仅保留 $16/3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

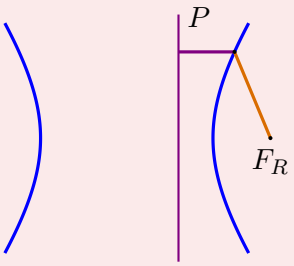
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：同一焦点可以随意改配准线。

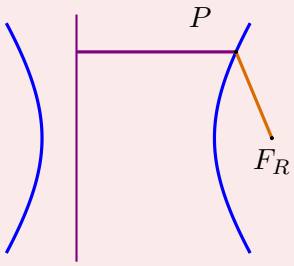
配对取决于焦点，不能把左右准线随意交换

右焦点配右准线



$(13/4)/(39/20) = 5/3$

右焦点配左准线



$(13/4)/(111/20) = 65/111$

同一点、同一双曲线、同一尺度；右图比值不等于离心率 $e = 5/3$

焦准对应保持同侧；点本身可以在任一支。只写 $PF_R = ex - a$ 会漏掉左支，完整式为 $|ex - a|$。

误区二：认为双曲线也总有准距大于焦半径。双曲线 $e > 1$，所以 $PF = e\,PH > PH$；求准距仍应除以 e。

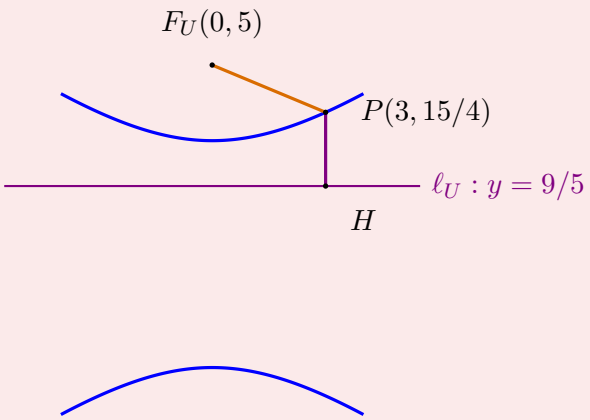
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区三：纵向双曲线也使用竖直准线。

纵向双曲线 $y^2/9 - x^2/16 = 1$：上焦点配上准线



$PF_U = 13/4,\ PH = 39/20$；准线是水平线，比例仍为 $5/3$

焦点轴为 y 轴时，准线为水平线。判断方向看标准方程的正项，不看哪一个分母更大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

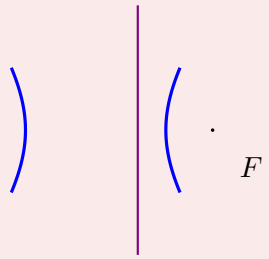
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区四：只有 $e>1$，不检查焦点是否在准线上。

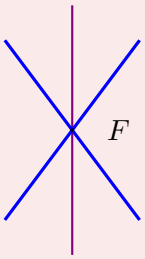
同取 $e=5/3$：还必须要求焦点不在准线上

$F=(3,0),\ \ell: x=0$



非退化双曲线

$F=(0,0),\ \ell: x=0$



两条相交直线

同尺度；右图 $\sqrt{x^2+y^2}=\frac{5}{3}|x|$ 化为 $y=\pm\frac{4}{3}x$

若 $F\in\ell$，取 $F=(0,0),\ell: x=0$，距离等式变成 $y^2=(e^2-1)x^2$，是两条相交直线；$P=F$ 的距离比还无定义。因此一般轨迹判定必须先查 $F\notin\ell$。

结论小结

一句话：焦点与同侧准线配对，整条双曲线上的点都满足焦半径与准距之比为 $e>1$。

$$PF=e\,PH,\quad PH=PF/e,\quad c^2=a^2+b^2.$$

横向右焦准对：$F_R(c,0)$，$\ell_R: x=a^2/c$，$PF_R=|ex-a|$，$PH=|x-a^2/c|$。左侧改相应符号，纵向交换坐标。

四项检查。

1. 焦点是否不在准线上，e 是否严格大于 1？

2. 准线是否与焦点对应，准距是否取非零垂距？

3. 是否保留两支的绝对值，题目有无额外分支限制？

4. 横坐标候选能否代回曲线，焦半径与准距是否重新核验？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料